Modelagem relacional e normalização

DDL / CHAVES

Tabela pai

```
CREATE TABLE clientes (
 id INTEGER PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

PK identifica entidade.

FK / integridade

```
CREATE TABLE pedidos (
 id INTEGER PRIMARY KEY,
 cliente_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY(cliente_id)
 REFERENCES clientes(id)
);
```

Não replique nome do cliente.

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO

Unicidade

```
ALTER TABLE clientes
ADD CONSTRAINT uq_nome UNIQUE(nome);
```

SQL orientativo para PostgreSQL.

Ligação 1:N

```
SELECT c.nome, p.id
FROM clientes c
JOIN pedidos p ON p.cliente_id=c.id;
```

Cada pedido pertence a um cliente.

Índice de FK

```
CREATE INDEX idx_pedidos_cliente
ON pedidos(cliente_id);
```

Verifique antes de indexar tudo.

VALIDAR MODELO

Detectar órfãos

```
SELECT p.id FROM pedidos p
LEFT JOIN clientes c
 ON c.id=p.cliente_id
WHERE c.id IS NULL;
```

FK impede órfãos se ativa.

Duplicidade por chave

```
SELECT nome,COUNT(*)
FROM clientes GROUP BY nome
HAVING COUNT(*)>1;
```

Nem todo nome repetido é duplicata.

Nota

```
-- 1NF: atributos atômicos
-- 2NF: sem dependência parcial
-- 3NF: sem dependência transitiva
```

Normalize conforme dependências reais.

Receitas de consulta: adapte dados, colunas, credenciais e versões. Execute somente em ambientes autorizados.